

Mini-modèle d'évaluation économique d'un projet minier fictif

Analyse simplifiée par actualisation des flux de trésorerie

Travail académique à caractère pédagogique

Lucas Lokumu

*Avertissement : ce rapport porte sur un projet minier entièrement fictif, construit à des fins pédagogiques.
Il ne décrit aucun gisement, aucune entreprise et aucune étude de faisabilité réels.*

1. Introduction

Les projets miniers comptent parmi les investissements les plus longs, les plus coûteux et les plus incertains qui existent. Avant qu'une seule tonne de minerai ne soit vendue, une entreprise doit engager des dépenses considérables : construire les installations, acheter les équipements, préparer le site. Ce n'est qu'après plusieurs années de travaux que la mine devient productive et commence à générer des revenus. Entre le moment où l'argent est dépensé et le moment où il est récupéré, plusieurs années peuvent s'écouler, pendant lesquelles le contexte économique, les prix de marché ou les coûts de production peuvent évoluer de façon imprévisible.

L'évaluation économique d'un projet minier répond précisément à cette difficulté : elle permet de comparer, sur une base commune, les coûts engagés aujourd'hui et les revenus attendus dans le futur, afin d'apprécier si le projet est en mesure de créer de la valeur. Cette comparaison repose sur des outils financiers standards, mais leur application au secteur minier suppose de comprendre certaines spécificités propres à ce type d'investissement, notamment l'existence d'une phase de construction sans revenus et d'une phase de fermeture en fin de vie de la mine.

Ce rapport présente un modèle simplifié d'évaluation économique d'un projet minier fictif, construit à partir d'un fichier Excel structuré en plusieurs feuilles de calcul. L'objectif n'est pas de produire une étude de faisabilité, mais de comprendre, pas à pas, les mécanismes qui permettent de passer d'hypothèses de départ (production, prix, coûts) à des indicateurs financiers utilisés pour juger de la pertinence d'un projet d'investissement. Il est important de préciser, dès cette introduction, que l'ensemble des données utilisées sont fictives et que le modèle a une vocation strictement pédagogique : il ne correspond à aucun projet minier réel et ne saurait remplacer une étude de faisabilité minière menée par des professionnels du secteur.

2. Présentation simplifiée d'un projet minier

Avant d'entrer dans le détail des calculs, il est utile de comprendre comment se déroule, dans les grandes lignes, la vie d'un projet minier. On distingue généralement trois grandes phases, qui correspondent chacune à une logique économique différente.

2.1 La phase de construction

Au tout début du projet, la mine n'existe pas encore sous une forme productive. L'entreprise doit investir dans la construction des infrastructures nécessaires : routes d'accès, bâtiments, usine de traitement, équipements d'extraction et de transport. Cette phase ne génère aucun revenu puisque rien n'est encore produit ni vendu ; elle se traduit uniquement par des sorties d'argent importantes. Dans le modèle présenté ici, cette phase dure deux ans.

2.2 La phase de production

Une fois les installations achevées, la mine entre en exploitation. Le minerai est extrait, traité, puis vendu, ce qui génère des revenus. En contrepartie, l'entreprise doit supporter des coûts d'exploitation courants : salaires, énergie, maintenance des équipements, transport, traitement du minerai. C'est durant cette phase, généralement la plus longue, que le projet est censé rembourser l'investissement initial et générer un surplus de valeur.

2.3 La phase de fermeture

Lorsque le gisement est épuisé ou que la durée de vie prévue de la mine arrive à son terme, le site doit être fermé. Cette fermeture n'est pas gratuite : il faut sécuriser les installations, démanteler certains équipements et restaurer l'environnement affecté par l'exploitation. Ce coût de fermeture constitue une dernière sortie d'argent, qui vient réduire le résultat de la dernière année du projet.

Il convient de préciser que, dans ce modèle, le « produit minier » est volontairement simplifié. On raisonne uniquement à partir d'une production annuelle exprimée en tonnes, vendue à un prix donné. Le modèle ne cherche pas à représenter la géologie du gisement, la teneur du minerai (c'est-à-dire la concentration de la substance utile dans la roche extraite) ni le taux de récupération métallurgique (la part du minerai effectivement récupérée lors du traitement). Ces éléments, essentiels dans une véritable étude technique, sont ici laissés de côté afin de se concentrer sur la logique financière du projet.

3. Définitions des notions minières et économiques

Cette section regroupe, sous forme de définitions courtes, les principales notions techniques mobilisées dans la suite du rapport. Elle a pour but de permettre une lecture autonome du document, sans connaissance préalable en finance ou en économie minière.

Projet minier — Investissement visant à extraire une ressource minérale du sous-sol et à la vendre sous une forme valorisable.

Production annuelle — Quantité de minerai produite et vendue chaque année pendant la phase d'exploitation de la mine.

Prix de vente — Prix auquel chaque tonne produite est vendue sur le marché. Il détermine directement le niveau des revenus du projet.

Revenus — Montant total obtenu grâce à la vente de la production. Il se calcule comme suit : production annuelle multipliée par le prix de vente.

OPEX — Abréviation de « operating expenditures », c'est-à-dire les coûts d'exploitation. Ce sont les dépenses nécessaires au fonctionnement courant de la mine une fois qu'elle est en production.

: salaires, énergie, maintenance, transport, traitement du minerai. Dans le modèle, l'OPEX est exprimé par tonne produite.

CAPEX — Abréviation de « capital expenditures », c'est-à-dire les dépenses d'investissement initial. Ce sont les coûts nécessaires pour construire la mine avant qu'elle ne commence à produire : équipements, usine, infrastructures.

Taxes / royalties — Prélèvements payés aux autorités publiques ou aux détenteurs de droits sur la ressource. Dans le modèle, ils sont simplifiés sous la forme d'un taux unique appliqué au résultat avant taxe.

Coût de fermeture — Coût payé à la fin du projet pour fermer le site, sécuriser les installations et restaurer l'environnement affecté par l'exploitation.

Cash-flow (flux de trésorerie net) — Montant d'argent réellement généré ou dépensé par le projet au cours d'une année donnée. Il prend en compte les revenus, les coûts d'exploitation, l'investissement, les taxes et, le cas échéant, le coût de fermeture.

Cash-flow cumulé — Somme progressive des cash-flows depuis le début du projet. Il permet de visualiser à quel moment le projet a récupéré son investissement initial.

Actualisation — Méthode permettant de ramener des flux d'argent futurs à leur valeur équivalente aujourd'hui. Un dollar reçu dans dix ans vaut moins qu'un dollar reçu aujourd'hui, car le futur est incertain et cet argent pourrait, dans l'intervalle, être investi ailleurs et produire un rendement.

Taux d'actualisation — Taux utilisé pour convertir les flux futurs en valeur actuelle. Il reflète à la fois l'écoulement du temps, le risque associé au projet et le coût d'opportunité du capital, c'est-à-dire le rendement que l'on aurait pu obtenir en plaçant cet argent ailleurs.

VAN (valeur actuelle nette) — Indicateur qui mesure la valeur créée aujourd'hui par le projet, une fois tous les flux futurs actualisés et additionnés. Une VAN positive signifie que le projet crée de la valeur selon les hypothèses retenues ; une VAN négative signifie qu'il en détruit.

TRI (taux de rentabilité interne) — Taux d'actualisation qui annule exactement la VAN. Il fournit une mesure du rendement interne du projet. Si le TRI est supérieur au taux d'actualisation retenu, le projet est considéré comme rentable selon ce critère.

Payback (délai de récupération) — Moment à partir duquel le cash-flow cumulé devient positif, c'est-à-dire le moment où le projet a entièrement récupéré son investissement initial.

Scénario — Ensemble cohérent d'hypothèses permettant de représenter un futur possible pour le projet. Trois scénarios sont utilisés dans ce rapport : pessimiste, central et optimiste.

4. Présentation des hypothèses du projet et du scénario central

Le modèle repose sur un jeu d'hypothèses de départ, résumées dans le tableau suivant. Ces hypothèses sont déclinées en trois scénarios — pessimiste, central et optimiste — qui seront comparés en détail dans la section 7. Le tableau ci-dessous présente l'ensemble de ces hypothèses ; les paragraphes qui suivent reviennent plus précisément sur le scénario central, qui sert de référence pour la présentation de la méthode de calcul.

Tableau 1 — Hypothèses du projet

Hypothèse	Central	Pessimiste	Optimiste	Unité
Durée de vie de la mine	12	12	12	ans
Années de construction	2	2	2	ans
Production annuelle	100 000	100 000	100 000	tonnes
Prix de vente	1 500	1 125	1 875	\$/tonne
OPEX par tonne	700	805	665	\$/tonne
CAPEX initial	300 000 000	360 000 000	270 000 000	\$
Taux d'actualisation	8 %	8 %	8 %	%
Taxes / royalties	10 %	10 %	10 %	%
Coût de fermeture	30 000 000	30 000 000	30 000 000	\$

Le scénario central

Dans le scénario central, la mine produit pendant douze ans, après deux années de construction. Pendant ces deux premières années, le projet ne génère aucun revenu, mais supporte des dépenses d'investissement importantes. La production annuelle est fixée à 100 000 tonnes, vendues à un prix central de 1 500 \$ la tonne. Le coût d'exploitation (OPEX) s'élève à 700 \$ par tonne produite. Le CAPEX initial, qui s'élève à 300 millions de dollars, est réparti de manière égale sur les deux années de construction, soit -150 millions de dollars en année 0 et -150 millions de dollars en année 1. Le taux d'actualisation retenu est de 8 %, et un coût de fermeture de 30 millions de dollars est payé lors de la dernière année du projet, en plus des coûts d'exploitation normaux.

Rappel : l'ensemble de ces chiffres sont fictifs et n'ont été choisis qu'à des fins d'illustration pédagogique. Ils ne décrivent ni un gisement réel ni un contexte de marché effectif.

5. Méthode de calcul des cash-flows

Le modèle est construit année par année, de l'année 0 jusqu'à la fin de la durée de vie de la mine. Cette construction suit le découpage en trois phases présenté à la section 2 : les années 0 et 1

correspondent à la construction, les années 2 à 13 correspondent à la production, et la dernière année de production (l'année 13) intègre en plus le coût de fermeture du site.

Tableau 2 — Formules utilisées dans le modèle

Élément calculé	Formule	Explication simple
Revenus	Production annuelle × Prix de vente	Montant généré par la vente de la production
OPEX annuel	Production annuelle × OPEX par tonne	Coût annuel de fonctionnement de la mine
Résultat avant taxe	Revenus – OPEX	Marge avant taxes et royalties
Taxes / royalties	Résultat avant taxe × 10 %	Prélèvement simplifié appliqué au résultat positif
Cash-flow net	Revenus – OPEX – CAPEX – Taxes – Coût de fermeture	Argent net généré ou dépensé chaque année
Cash-flow actualisé	Cash-flow net / (1 + taux d'actualisation) ^{année}	Valeur actuelle du cash-flow annuel
VAN	Somme des cash-flows actualisés	Valeur totale créée aujourd'hui
TRI	Taux qui annule la VAN	Rentabilité interne du projet
Payback	Moment où le cash-flow cumulé devient positif	Délai de récupération de l'investissement

Exemple d'une année normale de production (scénario central)

Pour illustrer concrètement la méthode, il est utile de détailler le calcul du cash-flow d'une année normale de production dans le scénario central, c'est-à-dire une année qui ne comprend ni dépense de construction ni coût de fermeture.

- Production annuelle = 100 000 tonnes
- Prix de vente = 1 500 \$/tonne
- Revenus = 100 000 × 1 500 = 150 000 000 \$
- OPEX = 100 000 × 700 = 70 000 000 \$
- Résultat avant taxe = 150 000 000 – 70 000 000 = 80 000 000 \$
- Taxes / royalties = 80 000 000 × 10 % = 8 000 000 \$
- Cash-flow net annuel normal = 150 000 000 – 70 000 000 – 8 000 000 = 72 000 000 \$

La dernière année du projet (l'année 13) se calcule de la même façon, à ceci près qu'il faut soustraire en plus le coût de fermeture de 30 millions de dollars. Le cash-flow net de cette dernière année est donc nettement inférieur à celui d'une année normale de production, puisqu'il doit absorber cette charge finale.

Les tableaux détaillés de cash-flows par année, pour les trois scénarios (central, pessimiste et optimiste), sont présentés en annexe. Ils permettent de vérifier la construction complète du modèle, depuis les années de construction jusqu'à la dernière année de production incluant le coût de fermeture.

6. Résultats du scénario central

Une fois les cash-flows annuels calculés et actualisés, on obtient les quatre indicateurs synthétiques présentés dans le tableau suivant.

Tableau 3 — Résultats du scénario central

Indicateur	Résultat	Interprétation
VAN	202,5 M\$	Le projet crée de la valeur
TRI	19 %	Rentabilité supérieure au taux d'actualisation de 8 %
Payback	5,17 ans	Investissement récupéré au cours de l'année 6
Cash-flow annuel moyen	72,0 M\$	Trésorerie moyenne générée en phase normale de production

La VAN positive de 202,5 millions de dollars signifie que, selon les hypothèses du scénario central, les flux futurs actualisés couvrent largement l'investissement initial, les coûts d'exploitation, les taxes et le coût de fermeture. Dans ces conditions, le projet crée donc de la valeur.

Le TRI de 19 % est supérieur au taux d'actualisation de 8 % retenu dans le modèle. Cela signifie que le rendement interne du projet dépasse le rendement minimal exigé pour considérer l'investissement comme acceptable.

Le payback est de 5,17 ans. Concrètement, le cash-flow cumulé devient positif entre l'année 5 et l'année 6 : à la fin de l'année 5, il manque encore 12 millions de dollars pour récupérer entièrement l'investissement, et l'année 6 génère un cash-flow de 72 millions de dollars. Le calcul du délai exact est donc le suivant : $5 + 12 / 72 = 5,17$ ans.

Enfin, le cash-flow annuel moyen en phase normale de production s'élève à 72,0 millions de dollars, ce qui correspond à la trésorerie générée chaque année une fois la mine en exploitation, hors année de fermeture.

7. Analyse par scénarios

Le scénario central donne une image utile du projet, mais il ne suffit pas, à lui seul, à juger de sa pertinence. Les projets miniers sont en effet exposés à de nombreuses incertitudes : évolution du prix de vente sur les marchés internationaux, variation des coûts d'exploitation, dérapage des coûts de construction, conditions de marché, risques techniques. C'est pourquoi le modèle intègre deux scénarios alternatifs, pessimiste et optimiste, construits à partir de variations cohérentes des principales hypothèses.

Tableau 4 — Hypothèses des scénarios

Scénario	Prix de vente	OPEX par tonne	CAPEX initial
Pessimiste	1 125 \$/tonne	805 \$/tonne	360 000 000 \$
Central	1 500 \$/tonne	700 \$/tonne	300 000 000 \$
Optimiste	1 875 \$/tonne	665 \$/tonne	270 000 000 \$

Le scénario pessimiste combine une baisse du prix de vente, une hausse de l'OPEX et une hausse du CAPEX, ce qui correspond à un contexte défavorable au projet sur l'ensemble de ses paramètres clés. Le scénario central reprend les hypothèses de base présentées à la section 4. Le scénario optimiste combine, à l'inverse, une hausse du prix de vente, une baisse de l'OPEX et une baisse du CAPEX, ce qui correspond à un contexte particulièrement favorable.

Tableau 5 — Résultats comparés des scénarios

Scénario	VAN	TRI	Payback	Cash-flow annuel moyen	Lecture
Pessimiste	-156,7 M\$	-2 %	Non récupéré	28,8 M\$	Non rentable
Central	202,5 M\$	19 %	5,17 ans	72,0 M\$	Rentable
Optimiste	488,9 M\$	33 %	4,48 ans	108,9 M\$	Très attractif

Dans le scénario pessimiste, la VAN devient négative et le TRI tombe en dessous du taux d'actualisation de 8 %. Le projet détruit donc de la valeur selon ces hypothèses, et l'investissement initial n'est jamais récupéré sur la durée de vie de la mine, d'où la mention « non récupéré » pour le payback.

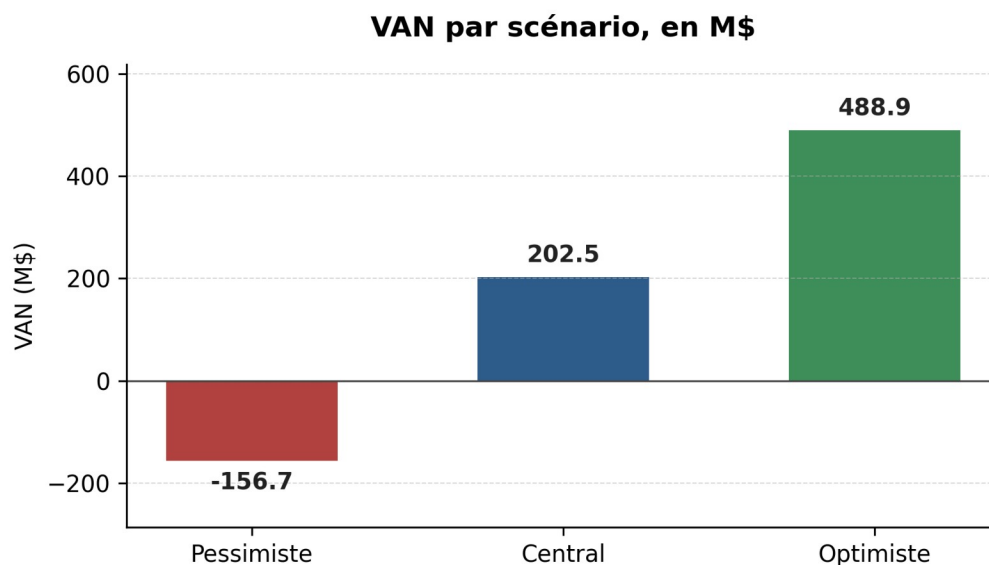
Dans le scénario central, comme cela a été détaillé à la section 6, le projet est rentable : la VAN est positive, le TRI dépasse le taux d'actualisation et l'investissement est récupéré avant la fin de la durée de vie de la mine.

Dans le scénario optimiste, le projet devient très attractif, avec une VAN de 488,9 millions de dollars, un TRI de 33 % et un payback ramené à 4,48 ans. Cette comparaison montre que le projet est très sensible aux hypothèses retenues en matière de prix de vente, de CAPEX et d'OPEX : un déplacement relativement modéré de ces trois paramètres suffit à faire basculer le projet d'une situation de destruction de valeur à une situation de création de valeur importante.

8. Graphiques

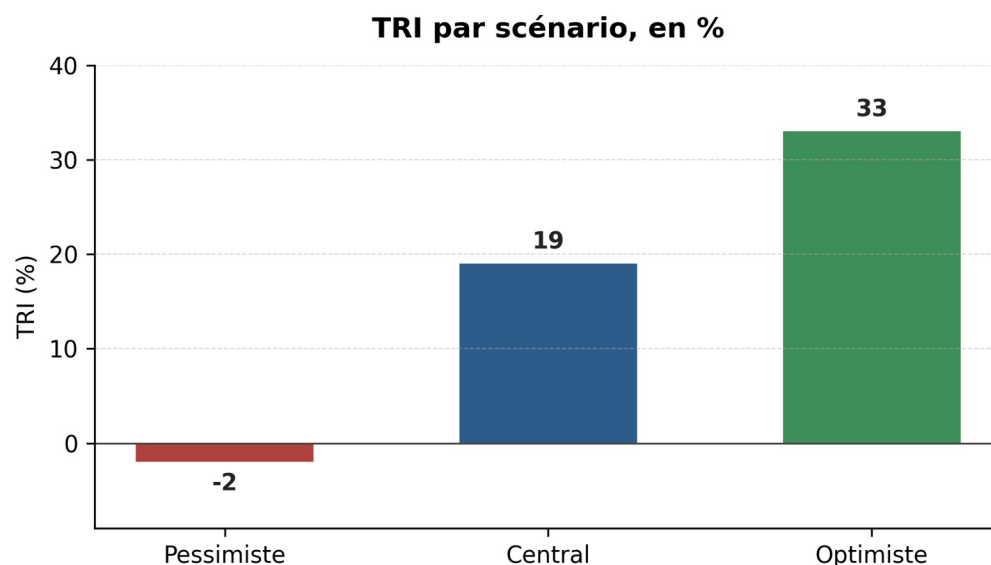
Les trois graphiques suivants reprennent les résultats comparés présentés au tableau 5 et permettent de visualiser, en complément des chiffres, l'ampleur des écarts entre les scénarios. Chaque graphique est accompagné d'une courte interprétation qui en tire les enseignements utiles pour l'analyse du projet.

8.1 Graphique 1 — VAN par scénario, en M\$



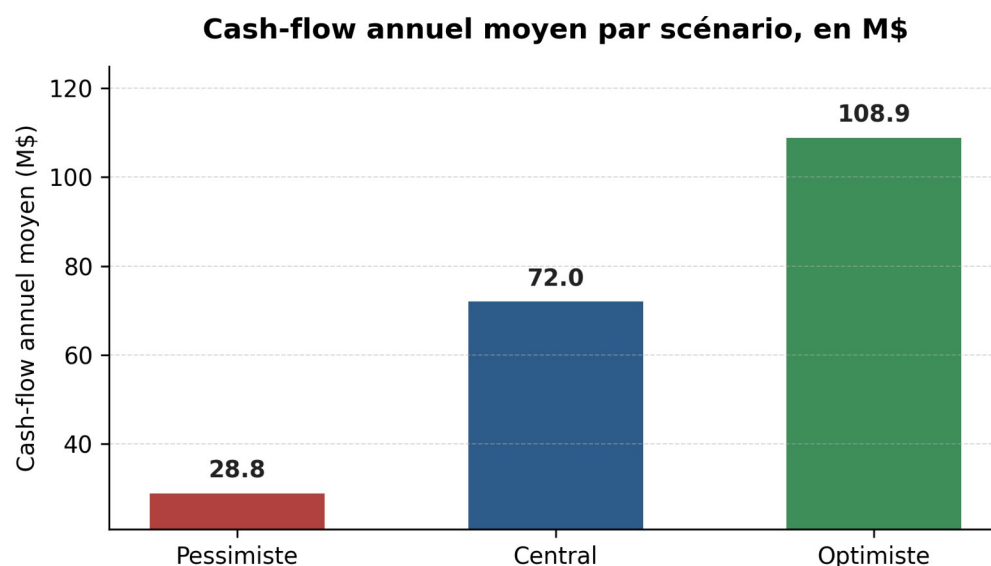
Ce premier graphique montre que la VAN est négative dans le scénario pessimiste, alors qu'elle devient positive dans le scénario central et fortement positive dans le scénario optimiste. L'écart entre les trois barres illustre la sensibilité du projet aux hypothèses économiques retenues : une baisse du prix de vente combinée à une hausse du CAPEX et de l'OPEX suffit, à elle seule, à rendre le projet non rentable.

8.2 Graphique 2 — TRI par scénario, en %



Ce deuxième graphique compare la rentabilité interne du projet selon les trois scénarios. Dans le scénario pessimiste, le TRI est négatif, donc inférieur au taux d'actualisation de 8 %, ce qui confirme que le projet n'est pas viable dans ces conditions. Dans le scénario central, le TRI atteint 19 %, un niveau supérieur au taux d'actualisation. Dans le scénario optimiste, il atteint 33 %, ce qui traduit une rentabilité interne élevée.

8.3 Graphique 3 — Cash-flow annuel moyen par scénario, en M\$



Ce troisième graphique montre que la capacité du projet à générer de la trésorerie chaque année, en phase normale de production, varie fortement selon les hypothèses retenues. Dans le scénario pessimiste, le cash-flow annuel moyen tombe à 28,8 M\$, contre 72,0 M\$ dans le scénario central

et 108,9 M\$ dans le scénario optimiste. Cette variation illustre l'impact direct du prix de vente et des coûts d'exploitation sur la rentabilité opérationnelle courante du projet, indépendamment même de la question de la récupération de l'investissement initial.

9. Limites du modèle

Le modèle présenté dans ce rapport repose sur de nombreuses simplifications, qu'il est nécessaire d'explicitier pour ne pas surinterpréter les résultats obtenus. Rappelons d'abord que le projet décrit est entièrement fictif et que les données utilisées ne proviennent d'aucun rapport technique officiel ; elles ont été choisies uniquement pour illustrer le fonctionnement d'un modèle d'évaluation économique.

Plusieurs hypothèses simplificatrices méritent d'être signalées. Le modèle ne tient pas compte de l'inflation, et le prix de vente comme la production annuelle sont supposés constants sur toute la durée de vie de la mine, alors qu'en réalité ces deux paramètres varient généralement d'une année à l'autre. La fiscalité est elle-même très simplifiée, puisqu'elle se résume à un taux unique appliqué au résultat avant taxe, sans tenir compte des règles fiscales réelles, souvent plus complexes. La dette et les intérêts associés à un éventuel financement externe ne sont pas modélisés, de même que les amortissements comptables, qui jouent pourtant un rôle important dans le calcul réel des taxes.

D'un point de vue technique, le modèle ne prend pas en compte la teneur du minerai, c'est-à-dire la concentration de la substance utile dans la roche extraite, ni le taux de récupération métallurgique, qui mesure la part du minerai effectivement valorisée lors du traitement. Ces deux éléments influencent pourtant fortement les revenus réels d'un projet minier. De la même façon, les coûts environnementaux détaillés ne sont pas monétarisés au-delà du coût de fermeture forfaitaire retenu, et les risques sociaux, politiques et réglementaires, bien réels dans le secteur minier, ne sont pas explicitement intégrés au modèle.

Pour l'ensemble de ces raisons, ce modèle ne permet pas de conclure à la rentabilité réelle d'un projet minier. Il constitue une première approche pédagogique, qui permet de comprendre les principaux mécanismes économiques d'un projet d'extraction, mais qui ne remplace en aucun cas une étude préliminaire économique (PEA), une étude de préfaisabilité (PFS) ou une véritable étude de faisabilité minière, lesquelles mobilisent des données géologiques, techniques et financières beaucoup plus détaillées.

10. Conclusion

Ce travail a permis de montrer comment une évaluation économique simplifiée peut être construite à partir d'un jeu d'hypothèses techniques et financières relativement restreint : une production annuelle, un prix de vente, des coûts d'exploitation, un investissement initial, un taux d'actualisation et un coût de fermeture. À partir de ces seules données, il est possible de calculer des cash-flows annuels, de les actualiser, puis d'en déduire des indicateurs synthétiques tels que la VAN, le TRI et le délai de récupération.

Dans le scénario central, le modèle indique une rentabilité positive, avec une VAN de 202,5 millions de dollars et un TRI de 19 %. Ce résultat pourrait, à première vue, donner une impression

de solidité du projet. Toutefois, l'analyse par scénarios a montré que cette conclusion est fragile : dans le scénario pessimiste, qui combine une baisse du prix de vente, une hausse des coûts d'exploitation et une hausse du CAPEX, le projet devient non rentable. Cette sensibilité confirme qu'il serait imprudent de juger un projet minier uniquement à partir d'une hypothèse centrale, sans tenir compte des incertitudes qui pèsent sur les prix et les coûts.

Au-delà des résultats chiffrés, ce travail constitue avant tout une base d'apprentissage utile pour comprendre la logique de l'analyse d'investissement appliquée aux ressources naturelles, aux projets miniers et, plus largement, aux métaux critiques, dont l'importance économique et stratégique continue de croître. Il rappelle enfin, une dernière fois, qu'il s'agit d'un exercice pédagogique fondé sur des données fictives, et non d'une étude de faisabilité minière au sens propre.

11. Annexes

Les tableaux suivants présentent, pour chacun des trois scénarios, le détail des cash-flows année par année, depuis les années de construction jusqu'à la dernière année de production incluant le coût de fermeture. Ils sont placés en annexe, en format paysage pour en faciliter la lecture, afin de ne pas alourdir le corps du rapport tout en permettant au lecteur intéressé de vérifier le détail des calculs.

Annexe 1 — Synthèse des cash-flows du scénario central

Le tableau suivant détaille, année par année, la construction du cash-flow du scénario central, des deux années de construction jusqu'à la dernière année de production incluant le coût de fermeture.

Année	Phase	Prod.	Prix	Revenus	OPEX	CAPEX	Taxes/ Royalties	Fermeture	Cash-flow net	Cash-flow actualisé	Cash-flow cumulé
0	Construction	0	0	0	0	-150 000 000	0	0	-150 000 000	-150 000 000	-150 000 000
1	Construction	0	0	0	0	-150 000 000	0	0	-150 000 000	-138 888 889	-300 000 000
2	Production	100 000	1 500	150 000 000	-70 000 000	0	-8 000 000	0	72 000 000	61 728 395	-228 000 000
3	Production	100 000	1 500	150 000 000	-70 000 000	0	-8 000 000	0	72 000 000	57 155 921	-156 000 000
4	Production	100 000	1 500	150 000 000	-70 000 000	0	-8 000 000	0	72 000 000	52 922 149	-84 000 000
5	Production	100 000	1 500	150 000 000	-70 000 000	0	-8 000 000	0	72 000 000	49 001 990	-12 000 000
6	Production	100 000	1 500	150 000 000	-70 000 000	0	-8 000 000	0	72 000 000	45 372 213	60 000 000
7	Production	100 000	1 500	150 000 000	-70 000 000	0	-8 000 000	0	72 000 000	42 011 308	132 000 000
8	Production	100 000	1 500	150 000 000	-70 000 000	0	-8 000 000	0	72 000 000	38 899 360	204 000 000
9	Production	100 000	1 500	150 000 000	-70 000 000	0	-8 000 000	0	72 000 000	36 017 926	276 000 000
10	Production	100 000	1 500	150 000 000	-70 000 000	0	-8 000 000	0	72 000 000	33 349 931	348 000 000
11	Production	100 000	1 500	150 000 000	-70 000 000	0	-8 000 000	0	72 000 000	30 879 566	420 000 000
12	Production	100 000	1 500	150 000 000	-70 000 000	0	-8 000 000	0	72 000 000	28 592 191	492 000 000
13	Production + fermeture	100 000	1 500	150 000 000	-70 000 000	0	-8 000 000	-30 000 000	42 000 000	15 443 313	534 000 000

Annexe 2 — Synthèse des cash-flows du scénario pessimiste

Le tableau suivant détaille, année par année, la construction du cash-flow du scénario pessimiste, des deux années de construction jusqu'à la dernière année de production incluant le coût de fermeture.

Année	Phase	Prod.	Prix	Revenus	OPEX	CAPEX	Taxes/ Royalties	Fermeture	Cash-flow net	Cash-flow actualisé	Cash-flow cumulé
0	Construction	0	0	0	0	-180 000 000	0	0	-180 000 000	-180 000 000	-180 000 000
1	Construction	0	0	0	0	-180 000 000	0	0	-180 000 000	-166 666 667	-360 000 000
2	Production	100 000	1 125	112 500 000	-80 500 000	0	-3 200 000	0	28 800 000	24 691 358	-331 200 000
3	Production	100 000	1 125	112 500 000	-80 500 000	0	-3 200 000	0	28 800 000	22 862 369	-302 400 000
4	Production	100 000	1 125	112 500 000	-80 500 000	0	-3 200 000	0	28 800 000	21 168 860	-273 600 000
5	Production	100 000	1 125	112 500 000	-80 500 000	0	-3 200 000	0	28 800 000	19 600 796	-244 800 000
6	Production	100 000	1 125	112 500 000	-80 500 000	0	-3 200 000	0	28 800 000	18 148 885	-216 000 000
7	Production	100 000	1 125	112 500 000	-80 500 000	0	-3 200 000	0	28 800 000	16 804 523	-187 200 000
8	Production	100 000	1 125	112 500 000	-80 500 000	0	-3 200 000	0	28 800 000	15 559 744	-158 400 000
9	Production	100 000	1 125	112 500 000	-80 500 000	0	-3 200 000	0	28 800 000	14 407 170	-129 600 000
10	Production	100 000	1 125	112 500 000	-80 500 000	0	-3 200 000	0	28 800 000	13 339 972	-100 800 000
11	Production	100 000	1 125	112 500 000	-80 500 000	0	-3 200 000	0	28 800 000	12 351 826	-72 000 000
12	Production	100 000	1 125	112 500 000	-80 500 000	0	-3 200 000	0	28 800 000	11 436 876	-43 200 000
13	Production + fermeture	100 000	1 125	112 500 000	-80 500 000	0	-3 200 000	-30 000 000	-1 200 000	-441 238	-44 400 000

Annexe 3 — Synthèse des cash-flows du scénario optimiste

Le tableau suivant détaille, année par année, la construction du cash-flow du scénario optimiste, des deux années de construction jusqu'à la dernière année de production incluant le coût de fermeture.

Année	Phase	Prod.	Prix	Revenus	OPEX	CAPEX	Taxes/ Royalties	Fermeture	Cash-flow net	Cash-flow actualisé	Cash-flow cumulé
0	Construction	0	0	0	0	-135 000 000	0	0	-135 000 000	-135 000 000	-135 000 000
1	Construction	0	0	0	0	-135 000 000	0	0	-135 000 000	-125 000 000	-270 000 000
2	Production	100 000	1 875	187 500 000	-66 500 000	0	-12 100 000	0	108 900 000	93 364 198	-161 100 000
3	Production	100 000	1 875	187 500 000	-66 500 000	0	-12 100 000	0	108 900 000	86 448 331	-52 200 000
4	Production	100 000	1 875	187 500 000	-66 500 000	0	-12 100 000	0	108 900 000	80 044 751	56 700 000
5	Production	100 000	1 875	187 500 000	-66 500 000	0	-12 100 000	0	108 900 000	74 115 510	165 600 000
6	Production	100 000	1 875	187 500 000	-66 500 000	0	-12 100 000	0	108 900 000	68 625 472	274 500 000
7	Production	100 000	1 875	187 500 000	-66 500 000	0	-12 100 000	0	108 900 000	63 542 104	383 400 000
8	Production	100 000	1 875	187 500 000	-66 500 000	0	-12 100 000	0	108 900 000	58 835 282	492 300 000
9	Production	100 000	1 875	187 500 000	-66 500 000	0	-12 100 000	0	108 900 000	54 477 113	601 200 000
10	Production	100 000	1 875	187 500 000	-66 500 000	0	-12 100 000	0	108 900 000	50 441 771	710 100 000
11	Production	100 000	1 875	187 500 000	-66 500 000	0	-12 100 000	0	108 900 000	46 705 343	819 000 000
12	Production	100 000	1 875	187 500 000	-66 500 000	0	-12 100 000	0	108 900 000	43 245 688	927 900 000
13	Production + fermeture	100 000	1 875	187 500 000	-66 500 000	0	-12 100 000	-30 000 000	78 900 000	29 011 366	1 006 800 000

Rappel final : l'ensemble des données, hypothèses et résultats présentés dans ce rapport sont fictifs et n'ont qu'une vocation pédagogique. Ce document ne décrit aucun projet minier réel et ne constitue en aucun cas une étude de faisabilité minière.